(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201796417 U
(45)授权公告日 2011.04.13

(21)申请号 201020283756.9

(22)申请日 2010.08.06

(73)专利权人 苏州市海新机电工业设备有限公司
地址 215011 江苏省苏州市高新区滨河路588号

(72)发明人 张文奎

(74)专利代理机构 苏州市新苏专利事务所有限公司 32221
代理人 许鸣石

(51)Int.Cl.
G07F 7/06(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

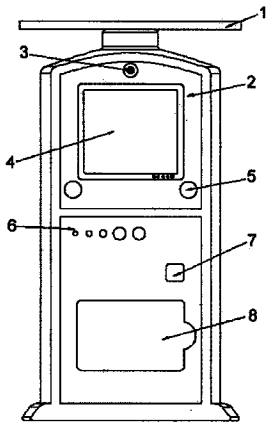
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

带语音提示的有偿电池回收装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种带语音提示的有偿电池回收装置，它包括箱体(2)、箱门(8)、太阳能硅板(1)、装置供电电池、语音发音模块(5)、投放装置、控制电路，箱体(2)外侧设置有太阳能硅板(1)，箱体(2)上设置有电池投入口(6)、电池投入口(6)连接投放装置，装置供电电池连接控制电路，控制电路分别连接投放装置、语音发音模块(5)。本实用新型采用有偿回收电池方式，不仅可避免由电池对环境造成的污染，保持环境清洁卫生；而且可奖励投放者，提高环保热情；同时可通过显示屏不间断宣传国家环保政策。本装置结构简单、使用方便，有助于与市民沟通，可放置于小区、学生公寓及办公楼等公共场所，唤起市民对回收电池的热情。



CN 201796417 U

1. 一种带语音提示的有偿电池回收装置，其特征在于：它包括箱体 (2)、箱门 (8)、太阳能硅板 (1)、装置供电电池、语音发音模块 (5)、投放装置、控制电路，所述箱体 (2) 外侧设置有太阳能硅板 (1)，箱体 (2) 上设置有电池投入口 (6)，电池投入口 (6) 连接投放装置；装置供电电池连接控制电路，控制电路分别连接投放装置、语音发音模块 (5)。

2. 根据权利要求 1 所述的带语音提示的有偿电池回收装置，其特征在于：所述箱体 (2) 上设置有奖品吐出装置，控制电路连接奖品吐出装置。

3. 根据权利要求 1 所述的带语音提示的有偿电池回收装置，其特征在于：所述箱体 (2) 上设置有显示屏，控制电路连接显示屏。

4. 根据权利要求 1 所述的带语音提示的有偿电池回收装置，其特征在于：所述箱体 (2) 上设置有红外线感应器 (3)。

5. 根据权利要求 1 所述的带语音提示的有偿电池回收装置，其特征在于：所述太阳能硅板 (1) 设置在箱体 (2) 上方。

6. 根据权利要求 1 所述的带语音提示的有偿电池回收装置，其特征在于：所述装置供电电池为锂电池。

7. 根据权利要求 3 所述的带语音提示的有偿电池回收装置，其特征在于：所述显示屏为 LCD 显示屏 (4)。

8. 根据权利要求 1 所述的带语音提示的有偿电池回收装置，其特征在于：所述投放装置包括有用以判断电池投入的对射式光电传感器。

带语音提示的有偿电池回收装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种带语音提示的有偿电池回收装置。

背景技术

[0002] 随着科学技术的进步，手机、小家电等都成为家庭生活的必需品，它们通常以电池作为能源，但电池的使用寿命是有限的，人们通常把废旧电池顺手扔掉或者集中到普通垃圾箱中去。 在未能及时有效的处理情况下，大多数的废旧电池又被埋进土壤中，严重影响了土质和水质，污染了环境。

[0003] 因而，需要在公共场所设置一些回收电池的装置，并通过合适的方式来引导、鼓励人们来投放废旧电池。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是：提供一种带语音提示的有偿电池回收装置，该装置结构简单、使用方便，有助于与市民沟通、提高环保热情，唤起人们回收电池、保护环境的意识。

[0005] 本实用新型的技术方案是：一种带语音提示的有偿电池回收装置，它包括箱体、箱门、太阳能硅板、装置供电电池、语音发音模块、投放装置、控制电路，所述箱体外侧设置有太阳能硅板，箱体上设置有电池投入口，电池投入口连接投放装置；装置供电电池连接控制电路，控制电路分别连接投放装置、语音发音模块。

[0006] 下面对上述技术方案进行进一步解释：

[0007] 所述箱体上设置有奖品吐出装置，控制电路连接奖品吐出装置。

[0008] 所述箱体上设置有显示屏，控制电路连接显示屏。

[0009] 所述箱体上设置有红外线感应器。

[0010] 所述太阳能硅板设置在箱体上方。

[0011] 所述装置供电电池为锂电池。

[0012] 所述显示屏为 LCD 显示屏。

[0013] 所述投放装置包括有用以判断电池投入的对射式光电传感器。

[0014] 废旧电池通过箱体的电池投入口进入投放装置，引发投放装置产生控制信号，此控制信号传递至控制电路，并对控制信号进行计数；控制电路得到触发信号后，将这个数字以及信号信息传递给奖品吐出装置和语音发音模块，奖品吐出装置得到数值和指令后吐出相应的奖品，同时语音发音模块发出设定的语音信息，显示屏同时显示相关设定信息。

[0015] 本实用新型的优点是：本实用新型的带语音提示的有偿电池回收装置，结构简单、使用方便，有助于与市民沟通，在投入的同时扬声器发出悦耳动听的声音，唤起人们对环境保护意识。 可以放置于小区、学生公寓及办公楼等公共场所，鼓励消费者对回收电池的热情。

附图说明

[0016] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步的描述：

[0017] 图 1 为本实用新型的结构示意图；

[0018] 图 2 为本实用新型的立体示意图。

[0019] 其中：1 太阳能硅板；2 箱体；3 红外线感应器；4 LCD 显示屏；5 语音发音模块；6 电池投入口；7 奖品吐出口；8 箱门。

具体实施方式

[0020] 实施例：如图 1、图 2 所示，一种带语音提示的有偿电池回收装置，它包括箱体 2、箱门 8、太阳能硅板 1、用于装置供电的锂电池、语音发音模块 5、LCD 显示屏 4、投放装置、奖品吐出装置、红外线感应器 3、控制电路。

[0021] 太阳能硅板 1 设置在箱体 2 上方，用于吸收太阳能以支持本装置的供电，节能环保。

[0022] 箱体 2 上设置有电池投入口 6、电池投入口 6 连接投放装置。电池投入口 6 可以按电池的不同的型号设置不同的投入口，比如 1 号电池投入口、5 号电池投入口、7 号电池投入口等等，每个投入口可对应一个型号的电池收集箱，便于分型号收集电池。投放装置内设置有用以判断电池投入的对射式光电传感器。

[0023] 箱体 2 上设置有奖品吐出口 7、奖品吐出口 7 连接奖品吐出装置。

[0024] 锂电池连接控制电路，控制电路分别连接投放装置、奖品吐出装置、语音发音模块、LCD 显示屏 4。

[0025] 废旧电池通过箱体 2 的电池投入口 6 进入投放装置，引发投放装置产生控制信号，此控制信号传递至控制电路，并对控制信号进行计数；控制电路得到触发信号后，将这个数字以及信号信息传递给奖品吐出装置和语音发音模块 5，奖品吐出装置得到数值和指令后吐出相应的奖品，同时语音发音模块 5 发出设定的语音信息，LCD 显示屏 4 同时显示相关设定信息。

[0026] 使用时，当市民从电池投入口 6 投入废旧电池后，电池由自身重力顺应轨道下滑，通过对射式光电传感器感应，判断是否有电池投入，感应到电池以后给控制电路一个触发信号，控制电路做以下处理：计数器加一、语音发音模块 5 发出“欢迎为地球环保做贡献”等欢迎词、LCD 显示屏 4 同时显示；语音发音模块 5 播报“感谢您的投入，请从出口拿走奖品”等提示语，LCD 显示屏 4 同时显示此内容。

[0027] 本装置还可通过现有技术中可采用的方式，与管理部门建立联系，当箱体 2 内任何一个电池收集箱内电池高度超过设定范围时，自动通知（如通过短信息通知）相关部门清理。

[0028] 当无人投入废旧电池时，LCD 显示屏 4 还可滚动播出环保宣传语。

[0029] 本装置箱体 2 外观可以做环保宣传图片、也可给电池厂家做广告宣传，做广告宣传的所得收入全部用于回馈投入者，如购买奖品等，使大家都有保护地球责任的同时给予鼓励。

[0030] 应当指出，对于经充分说明的本实用新型来说，还可具有多种变换及改型的实

施方案，并不局限于上述实施方式的具体实施例。 上述实施例仅仅作为本实用新型的说明，而不是限制。 总之，本实用新型的保护范围应包括那些对于本领域普通技术人员来说显而易见的变换或替代以及改型。

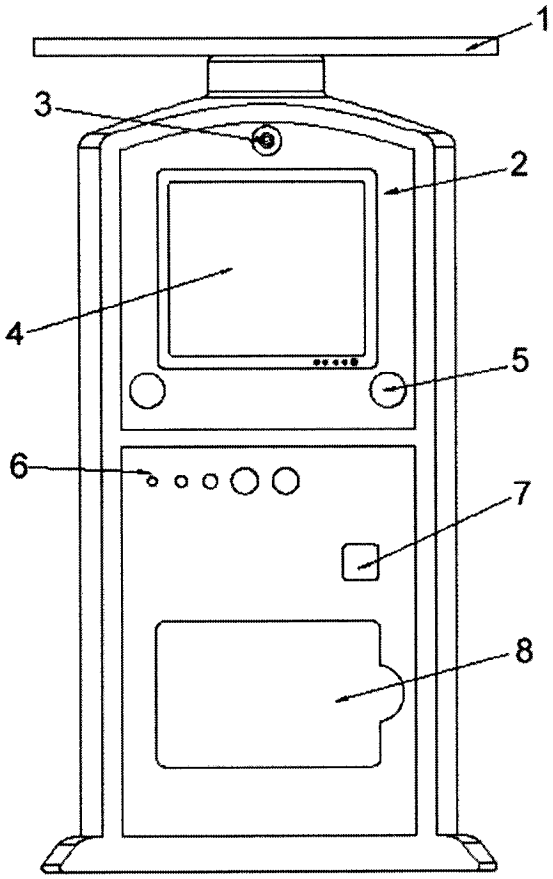


图 1

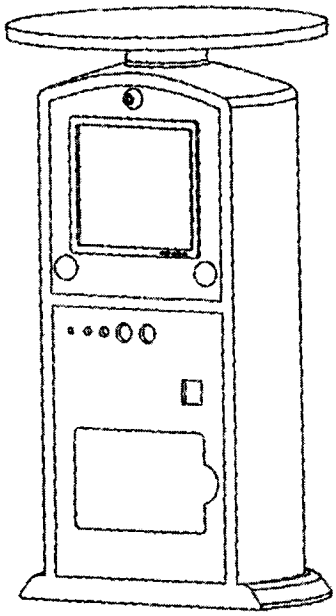


图 2